

Tema 5

Las THD y sus aplicaciones

Las Tecnologías Habilitadoras Digitales son un conjunto de herramientas tecnológicas que impulsan y hacen posible la transformación digital de las empresas. Son los cimientos de la nueva industria. Entre las más destacadas se encuentran la computación en la nube, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica y el análisis de macrodatos.

En el entorno de una empresa, estas tecnologías tienen aplicaciones muy variadas. Sirven para automatizar tareas repetitivas, conocer mejor las necesidades de los clientes analizando grandes volúmenes de información y permitir que los empleados trabajen de forma colaborativa desde cualquier lugar gracias a los servicios alojados en la nube.

Su intervención en el proceso productivo

Estas herramientas cambian por completo la forma en que se fabrican los productos y se ofrecen los servicios, conectando el mundo físico con el digital.

En el proceso de producción, actúan de forma directa mediante la instalación de sensores en la maquinaria. Esto permite recopilar información en tiempo real. Gracias a esto, los sistemas pueden predecir cuándo una máquina va a fallar antes de que ocurra una avería, lo que evita paradas costosas. También permiten ajustar la velocidad de fabricación según la demanda exacta de ese momento, reduciendo el desperdicio de materiales y optimizando toda la cadena logística.

Vulnerabilidades principales

Aunque estas tecnologías mejoran la eficiencia, conectar toda la infraestructura de una empresa a la red abre la puerta a nuevas amenazas. Al revisar la teoría de sistemas, los principales puntos débiles son:

- **Falta de actualización:** Muchos dispositivos conectados a la red industrial tienen sistemas operativos antiguos que no reciben parches de seguridad, quedando expuestos a ataques.
- **Dependencia extrema de la conexión:** Un ataque diseñado para saturar la red puede dejar a la empresa sin acceso a sus datos en la nube y paralizar toda la cadena de producción.
- **Fugas de datos:** Al manejar cantidades masivas de información, un simple error en la configuración de los permisos puede dejar al descubierto datos confidenciales de clientes o secretos industriales.
- **Accesos no autorizados:** Si un atacante logra entrar en la red interna, podría llegar a tomar el control de la maquinaria física y causar daños reales en las instalaciones.

Diferencia entre hacker y ciberdelincuente

A nivel social se suelen usar como sinónimos, pero en nuestro sector la diferencia es clara. Un hacker es un investigador o un experto apasionado por la tecnología que explora los sistemas informáticos a fondo. En la mayoría de los casos, su objetivo es encontrar fallos de seguridad para reportarlos y ayudar a que se solucionen.

Por el contrario, un ciberdelincuente es una persona que utiliza herramientas informáticas con malas intenciones. Su único objetivo es el beneficio económico o el sabotaje mediante el robo de datos, el secuestro de información o la extorsión. La diferencia principal reside en la ética y la legalidad de sus acciones.

El CISO

El CISO, o Director de Seguridad de la Información por su traducción al español, es el cargo directivo responsable de garantizar la seguridad de la información y de los sistemas de toda la empresa.

No es el técnico que repara los ordenadores, sino la persona que diseña la estrategia de defensa. Se encarga de decidir quién tiene permisos para acceder a cierta información, establece los planes de respuesta en caso de sufrir un ciberataque y vigila que la empresa cumpla rigurosamente con las leyes de protección de datos. Es un pilar fundamental para que el uso de las tecnologías habilitadoras sea seguro.